

단원명	이미지 자료의 표현	학년	3	이름	
학습주제	이미지의 합성				
학습목표	두 이미지의 합성을 행렬의 덧셈과 실수배를 활용하여 표현하고, 혼합 비율에 따른 합성 결과를 수식과 이미지 변화로 해석할 수 있다.				

준비사항

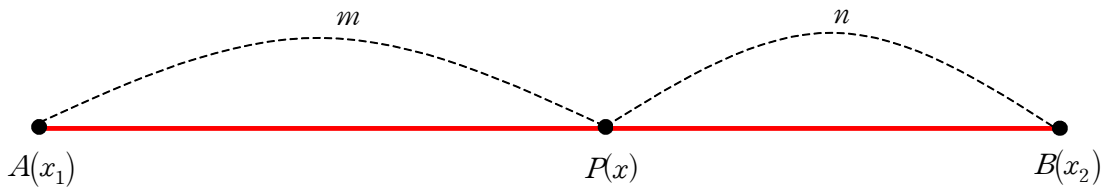
<https://tjdgus1121.github.io>에 접속 (네이버나 구글에 “인공지능수학 이미지탐구” 검색)

[복습]

$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $A + B$ (2) $2A$ (3) $\frac{1}{2}B$ (4) $-\frac{1}{2}A + 2B$

[확인하기] - 수직선 위의 선분의 내분점



수직선 위의 두 점 $A(x_1)$ 과 $B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB 위의 한 점 P 가 $\overline{AP} = \overline{PB} = m:n$ ($m > 0$, $n > 0$)을 만족할 때, 점 P 가 $\overline{AB}$ 를 $m:n$ 으로 내분한다고 하고 점 P 를 내분점이라고 한다.

이때 $x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$ 이다.

[연관 개념]

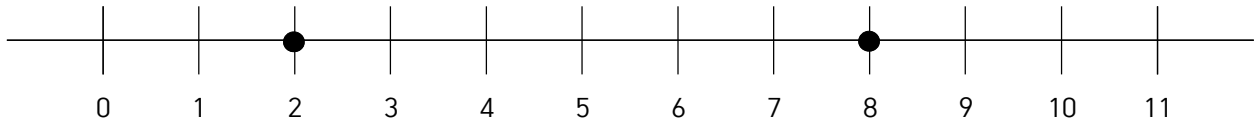
$p = \frac{n}{m+n}$ 이라 두면 $0 < p < 1$ 이고 내분점 P 의 좌표를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n} = \frac{n}{m+n}x_1 + \frac{m}{m+n}x_2 = px_1 + (1-p)x_2$$

p 가 0에 다가갈수록 $px_1 + (1-p)x_2$ 의 값은 x_2 의 값에 가까워지고 내분점 x 는 x_2 에 다가간다.

p 가 1에 다가갈수록 $px_1 + (1-p)x_2$ 의 값은 x_1 의 값에 가까워지고 내분점 x 는 x_1 에 다가간다.

[1~4] A(2)와 B(8)에 대하여 다음에 답해보세요.



1. A와 B를 1:1로 내분한 점의 좌표를 구하고 이를 A 와 B 로 표현하시오.
2. A와 B를 2:1로 내분한 점의 좌표를 구하고 그 과정을 적으시오.
3. A와 B를 5:1로 내분한 점의 좌표를 구하고 그 과정을 적으시오.
4. 문제 1~3에서 A와 B의 계수를 비교하는 표를 작성하시오.

문제	좌표	A의 계수	B의 계수	A와 B의 계수의 합	내분점은 A에 가깝나요 B에 가깝나요?
1					
2					
3					

1. [이미지 합성의 수학적 원리]를 실행하여 pixabay 또는 인터넷에서 학생이 스스로 선택한 사진을 2개 업로드하고 혼합비율을 각각 0%, 100%일 때, 50%일 때 어떤 관계식이 있을지 살펴보세요.
2. 아래 표의 그림은 바나나(A)와 딸기(B)를 혼합비율에 따라 나타낸 사진이다. 이미지합성으로 나타낸 새로운 이미지를 나타낸 행렬 M_C 에 대해에 관한 올바른 행렬 수식을 작성하시오.

이미지 합성의 수학적 원리

일상 속 수학을 발견하는 실험들을 해보세요.
간단한 재료로 수학적 원리를 직접 확인하고 이해할 수 있는 체험형 활동입니다.

실행하기

바나나 100% $M_C = 1A$	바나나 80%, 딸기 20% $M_C =$	바나나 60%, 딸기 40% $M_C =$
바나나 40%, 딸기 60% $M_C =$	바나나 20%, 딸기 80% $M_C =$	딸기 0% $M_C =$